

ตารางการสอน

คอร์ส 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง แยกหน้าละวันสำหรับพิมพ์วางข้างเครื่องหรือติดบอร์ด เวลาที่ระบุคือ "นาฬิกาที่ผ่านไปนับจากเริ่มคาบของวันนั้น" ไม่ใช่เวลานาฬิกาจริง — เลื่อนคอลัมน์เวลาทั้งหมดให้ตรงกับเวลาที่เริ่มจริงของแต่ละสถานที่ได้เลย

 บรรยาย / อภิปราย  lab — ลงมือทำใน Colab  พัก

ก่อนวันที่ 1

ส่ง **คู่มือตั้งค่า Day 0** พร้อม notebook ตรวจสอบบัญชี ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน พร้อมลิงก์ **แบบทดสอบก่อนเรียน** ไปด้วยกัน นักเรียนต้องมาพร้อมบัญชี Earth Engine ที่ใช้งานได้แล้ว — วันที่ 1 ไม่มีเวลาสำรอง ไว้แก้ปัญหาการสมัครบัญชีระหว่างคาบ

วันที่ 1 — พื้นฐาน + สิ่งปกคลุมดิน

สไลด์: day1.pdf (หรือ day1-th.pdf)
Lab: lab1_first_map · lab2_landcover

0:00	แบบทดสอบก่อนเรียน ปรนัย 20 ข้อ + Likert วัดความมั่นใจ 5 ข้อ ไม่มีผลต่อคะแนน — บอกนักเรียนก่อนเริ่มทำ	10 นาที
0:10	ปูพื้นฐาน remote sensing ทำไมต้องใช้ RS (ข้อจำกัดงานภาคสนาม รอบบินซ้ำ + คลังภาพย้อนหลัง) · พิกเซล แบนด์ ลายเซ็นเชิงคลื่น · NDVI · ตระกูลดัชนี (EVI แก้ปัญหาอิ่มตัว, NDWI, NBR) · ศักยภาพของสาขา	40 นาที
0:50	Earth Engine คืออะไรกันแน่ คลังข้อมูล + เครื่องประมวลผลที่เข้าใช้ พาชม Colab เซลล์ลือกอื่น ทำไม scale ถึงมีราคา	20 นาที
1:10	วิธี Vibe-coding สูตร PROMPT วังจระก๋ error การตรวจสอบความสมเหตุสมผล แบบฝึกจับผิด AI ที่กู้อข้อมูล	15 นาที
1:25	LAB ภาพผสม Sentinel-2 + NDVI ภาพสี่รรมชาติปลอดเมฆของอำเภอตัวเอง แปลงเป็นแผนที่ความเขียว	20 นาที
1:45	LAB สิ่งปกคลุมดิน → เฮกตาร์ ESA WorldCover / Dynamic World → พื้นที่แยกตามประเภท ความไม่ตรงกันระหว่าง WorldCover กับ Dynamic World	15 นาที
2:00	สรุป + การบ้าน รวมอยู่ในช่วงท้ายของ Lab 2 รั้น Lab 1-2 ฆ่ากับจังหวัดบ้านเกิด จด NDVI เฉลี่ยและพื้นที่ต้นไม้ปกคลุมมาวันที่ 2	—

ปรับเวลาวันที่ 1 ใหม่เพื่อรองรับเนื้อหา RS ที่เพิ่มขึ้น

ช่วง remote sensing ขยายจาก 25 เป็น 40 นาที เพื่อบรรจุเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจาก *Applied Ecology* (แรงจูงใจของงานภาคสนาม ตระกูลดัชนี EVI/NDWI/NBR และทิศทางปัจจุบันของสาขานี้) ช่วง GEE model และ vibe-coding ถูกตัดลงช่วงละ 5 นาทีเพื่อให้มีที่ว่าง — เดินหน้าให้เร็วขึ้นเล็กน้อยกว่าที่ จำนวนสไลด์บอกไว้ และปล่อยให้การสรุปปิดท้ายรวมอยู่ในช่วงท้ายของ Lab 2 แทนที่จะแยกเป็นสไลด์ของตัวเอง

0:00	ทบทวน ทำตามรีวิว 3 ข้อจากวันที่ 1 — ขอบเขต NDVI ทำไมใช้ scale=100 ทำไมสองชุดข้อมูลสิ่งปกคลุมดินไม่ตรงกัน	10 นาที
0:10	แนวคิดการจำแนกแบบทำกับ จุดฝึกสอน → Random Forest → แผนที่ ความหมายและเหตุผลของกฎ "ห้ามทดสอบด้วยข้อมูลที่ใช้ฝึก"	20 นาที
0:30	LAB แผนที่ประเภทป่าด้วย Random Forest แยกป่าดิบจากป่าผลัดใบด้วยผลต่าง NDVI ตามฤดูกาล Confusion matrix ความถูกต้อง kappa	45 นาที
1:15	พัก พัก Lab 3 เสี่ยงเกินเวลาที่สุด — เตรียมชุดจุดฝึกสอนสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อปกป้องเวลาพักนี้	—
1:15	ห้วงโซ่คาร์บอน ชีวมวล → คาร์บอน (*0.47) → CO ₂ e (*44/12) และจุดที่การแปลงแต่ละขั้นเกิดขึ้นจริง	15 นาที
1:30	LAB ปริมาณคาร์บอน: ORNL + GEDI รวม t C และ t CO ₂ e ของพื้นที่ศึกษา กับดักเรื่องหน่วย — ORNL เป็นคาร์บอนแล้ว ส่วน GEDI ยังไม่ใช่	25 นาที
1:55	สรุป + การบ้าน รับ Lab 3 ซ้ำโดยเปลี่ยน numPoints เป็น 50 จาก 300 แล้วสังเกตว่าความถูกต้องเปลี่ยนไปอย่างไร	5 นาที

วันที่ 3 — ไฟป่า + ภูมิอากาศ + โครงการน้อย

สไลด์: day3.pdf (หรือ day3-th.pdf)
Lab: lab5_fire · lab6_climate · miniproject_template

0:00	ทบทวน สองวันที่ผ่านมาในสไลด์เดียว — สิ่งที่ต้องไปคือนิสัยการตรวจสอบ ไม่ใช่ตัว ID ของชุดข้อมูล	10 นาที
0:10	LAB ไฟป่า: FIRMS + MCD64A1 + dNBR จุดความร้อนกับพื้นที่เผาไหม้กับความรุนแรง ความผิดพลาด 24 เท่าของ dNBR แบบไร้เดียงสาเหนือป่าผลัดใบ และวิธีแก้	40 นาที
0:50	LAB ภูมิอากาศ: CHIRPS + ERA5 ปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือน กราฟที่อธิบายว่าทำไมฤดูไฟป่าตกอยู่ในช่วงนั้น	30 นาที
1:20	พัก พัก พักสัปดาห์ก่อนงานปลายเปิด — โครงการน้อยต้องการหัวที่ปลอดโปร่ง ไม่ใช่แค่โมเมนตัม	—
1:25	LAB โครงการน้อย หนึ่งจังหวัด หนึ่งแผนที่ หนึ่งตัวเลขที่ปกป้องได้ — นักเรียนเลือกหัวตัวเอง ใช้ lab ไหนเป็นต้นแบบก็ได้	25 นาที
1:50	แบบทดสอบหลังเรียน ข้อสอบชุดเดียวกับวันที่ 1 ตอบตามตรง — ข้อสอบนี้วัดว่าคอร์สสอนได้ดีแค่ไหน ไม่ได้วัดตัวนักเรียน	10 นาที
2:00	นำเสนอผลงาน คนละสามนาที โชว์แผนที่ บอกตัวเลข บอกว่ามันมาจากไหน	—

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน

หน้านี้คือตารางเวลาเท่านั้น เนื้อหาการสอนแบบละเอียดของแต่ละช่วงดูได้จากสไลด์ของวันนั้น โค้ด lab ดูได้ที่ 02-notebooks/instructor/ และเมื่อมีอะไรพั้งกลางคาบให้ดู Troubleshooting.pdf